Trigonometriaa

Terävä kulma = kulma, jonka arvo on positiivinen mutta < 90°

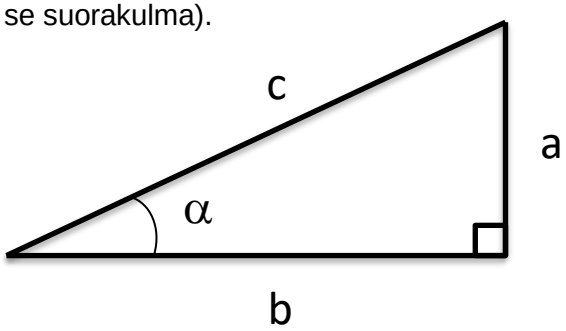
Terävä kulma voidaan aina piirtää suorakulmaisen kolmion yhdeksi kulmaksi (jolloin kahdesta muusta kulmasta myös toinen on terävä, kolmas kulma on tietysti se suorakulma).

$\sin\alpha = a/c$

$\cos\alpha = b/c$

$\tan\alpha = a/b$

$\alpha = \arctan(\frac{a}{b}) = \arcsin(\frac{a}{c}) = \arccos(\frac{b}{c})$



Huomaa, että sini- kosini- ja tangenttifunktio ottavat syötteeksi kulman arvon ja palauttavat reaaliluvun. Näiden käänteisfunktiot arkussini, arkuskosini ja arkustangentti toimivat toisin päin: ne ottavat syötteeksi reaaliluvun ja palauttavat vastaavan kulman arvon. Laskimissa arkusfunktioiden merkkinä käytetään usein symboleja $\tan^{-1}$, $\sin^{-1}$ ja $\cos^{-1}$. Joissakin ohjelmointikielissä arkusfuktioiden nimet ovat atan, asin ja acos.

Vektorilaskentaa

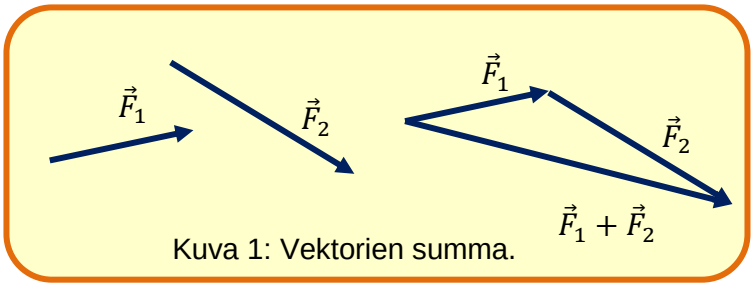
Merkintöjä

Vektorin symboli: $\vec{v}$ tai $\bar{v}$ tai $\boldsymbol{v}$ (viimeinen siis lihavoidulla fontilla).

Vektorin pituus: $|\vec{v}|$ tai v

Vektorialgebraa

Summa:



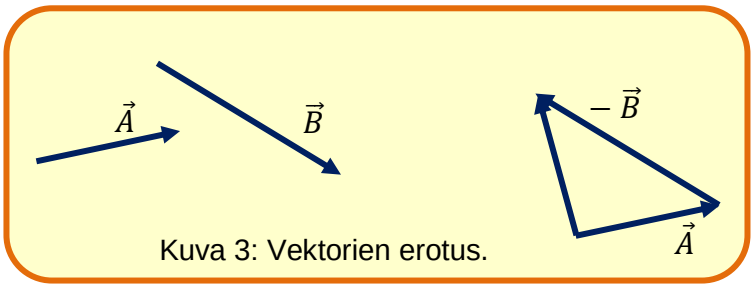
Kuva 1: Vektorien summa.

Vektorin kertominen skalaarilla:

$$\vec{B} = k\,\vec{A} \Leftrightarrow \begin{cases} |\vec{B}| = |k||\vec{A}| \\ \vec{B} \uparrow\uparrow \vec{A}, \;\; jos\; k > 0 \; ja \; \vec{B} \uparrow\downarrow \vec{A}, \;\; jos\; k < 0 \end{cases}$$

Erotus:

$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-1)\vec{B}$



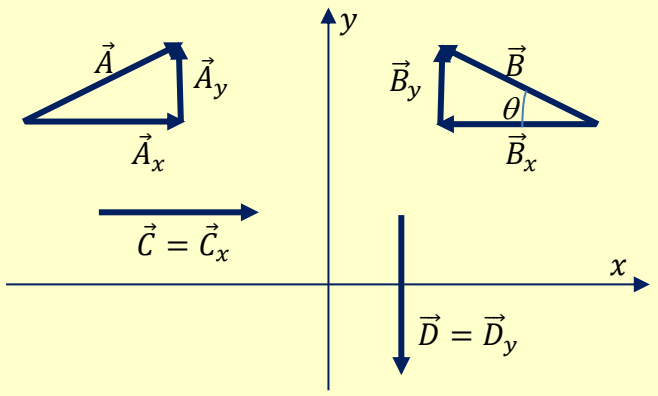
Kuva 3: Vektorien erotus.

Vektorin esitys vektorikomponenttiensa summana:

$$\vec{F} = \vec{F}_x + \vec{F}_y = F_x\vec{\imath} + F_y\vec{\jmath}$$

$$F_x = \begin{cases} |\vec{F}_x|, jos\ \vec{F}_x \uparrow\uparrow \vec{\imath}\ eli\ \vec{F}_x \uparrow\uparrow x - akseli \\ -|\vec{F}_x|, jos\ \vec{F}_x \uparrow\downarrow \vec{\imath}\ eli\ \vec{F}_x \uparrow\downarrow x - akseli \end{cases}$$

$$F_y = \begin{cases} |\vec{F}_y|, jos\ \vec{F}_y \uparrow\uparrow \vec{\jmath}\ eli\ \vec{F}_y \uparrow\uparrow y - akseli \\ -|\vec{F}_y|, jos\ \vec{F}_y \uparrow\downarrow \vec{\jmath}\ eli\ \vec{F}_y \uparrow\downarrow y - akseli \end{cases}$$



Kuva 5: Vektorien jako komponentteihin.

<u>Dynamiikkaa</u>

Dynamiikan peruslaki:

$$\vec{F}_{kok} = \sum \vec{F}_i = m\vec{a}$$

Dynamiikan peruslaki skalaarikomponenttiyhtälöinä:

$$F_{kok,x} = \sum F_{i,x} = ma_x$$

$$F_{kok,y} = \sum F_{i,y} = ma_y$$

Voiman ja vastavoiman laki:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Liikekitkamalli:

$$|\vec{F}_{\mu k}| = \mu_k |\vec{F}_T|$$

Lepokitkamalli:

$$|\vec{F}_{\mu s}| \leq \mu_s |\vec{F}_T|$$